

Практика 21.05: Теоремы Силова

В этом листке G — конечная группа, p — простое число. Группа порядка p^k называется p -группой.

Определение. p -подгруппа $S \leq G$ называется *силовской p -подгруппой*, если ее индекс $[G : S]$ взаимно прост с p . Иначе говоря, если $|G| = p^k m$, где $(p, m) = 1$, то силовская p -подгруппа имеет порядок p^k .

Теорема Силова. Пусть $|G| = p^k m$, где $(p, m) = 1$, и пусть n_p — количество силовских p -подгрупп в G . Тогда:

1. в G существует силовская p -подгруппа;
2. все силовские p -подгруппы в G сопряжены;
3. любая p -подгруппа содержится в некоторой силовской p -подгруппе;
4. $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ и $n_p \mid m$.

Решаем в классе

Задача 1. Докажите, что силовская p -подгруппа нормальна тогда и только тогда, когда она единственная.

Задача 2. Найти все силовские подгруппы в группе $G = A_4$. Найти все сопрягающие элементы, с помощью которых можно одну силовскую подгруппу перевести в другую.

Задача 3. Доказать, что образ силовской p -подгруппы конечной группы G при гомоморфизме группы G на группу H является силовской подгруппой в H .

Задача 4. Докажите, что любая группа порядка

- a) 15
- b) 35
- c) 185
- d) 255

коммутативна (Сперва можно подумать о том, почему нормальные непересекающиеся подгруппы коммутируют, а потом можно подумать о том, почему силовские подгруппы не пересекаются для разных простых чисел).

Задача 5. Докажите, что не существует простых групп порядка

- a) 36
- b) 80
- c) 56
- d) 196
- e) 200

Задача 6. В группе диэдра D_n для каждого простого делителя p числа $2n$:

- a) найти все силовские p -подгруппы; b) указать сопрягающие элементы для силовских p -подгрупп.

Задача 7. Пусть V — конечномерное векторное пространство над полем F характеристики p . И пусть G — p -подгруппа в $\text{GL}(V)$. Докажите, что существует ненулевой вектор $v \in V$ такой, что $g(v) = v$ для всех $g \in G$.